

TD N17 — Croisement de deux variables qualitatives

Seconde — tableaux croisés, fréquences marginales et conditionnelles

Objectif. Lire, compléter et interpréter des tableaux croisés en gardant toujours la population de référence sous contrôle.

Parcours conseillé. Classe : A puis B7–B13 Maison : C14–C20 Approfondir : D21–D23

Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

① ★ [CAL] Dans un groupe de 120 élèves, 72 pratiquent un sport. Calculer la fréquence des sportifs sous forme décimale puis en pourcentage.

② ★ [REP] Traduire les expressions suivantes :

- « parmi les filles » ;
- « parmi les élèves qui viennent en bus » ;
- « sur l'ensemble des élèves ».

Quelle est la population de référence dans chaque cas ?

③ ★ [CAL] Compléter :

	A	B	C	Total
G_1	12	18	10	
G_2	8	14	16	
Total				

④ ★ [REP] Dans le tableau de l'exercice 3, lire l'effectif marginal de G_1 , l'effectif marginal de B , puis l'effectif du croisement G_2 et C .

⑤ ★ [CAL] Dans une enquête, 45 élèves sur 150 déclarent venir à vélo. Parmi les 60 élèves de seconde, 24 viennent à vélo. Calculer les deux fréquences et les comparer.

⑥ ★ [RAI] On considère les critères A : « être externe » et B : « pratiquer le théâtre ». Exprimer en français $A \cap B$, $A \cup B$, $\bar{A}$.

Partie B – Applications directes

⑦ ★ [CAL] On interroge 200 personnes sur leur moyen de transport.

	Bus	Voiture	Vélo	Total
Filles	38	42	20	100
Garçons	30	50	20	100
Total	68	92	40	200

Calculer la fréquence marginale des personnes venant en vélo, puis celle des filles.

⑧ ★★ [CAL] Avec le tableau de l'exercice 7, calculer :

$$f_{\text{Filles}}(\text{Vélo}) \quad \text{et} \quad f_{\text{Vélo}}(\text{Filles}).$$

Expliquer pourquoi ces deux nombres n'ont pas le même sens.

⑨ ★★ [REP] Compléter le tableau.

	Satisfait	Moyen	Insatisfait	Total
Moins de 25 ans	36		9	60
25 ans ou plus	54	48		140
Total		70		200

⑩ ★★ [CAL] Dans le tableau complété de l'exercice 9, calculer la fréquence des personnes satisfaites parmi les moins de 25 ans.

⑪ ★★ [RAI] Une journaliste écrit : « 60% des abonnés satisfaits ont moins de 25 ans. » Indiquer précisément la fréquence conditionnelle concernée et la population de référence.

⑫ ★★ [REP] On donne deux listes :

Individu	1	2	3	4	5	6	7	8
Sport	O	N	O	O	N	O	N	N
Option musique	N	O	O	N	N	O	O	N

Lister les individus répondant au critère : sport ET musique ; sport OU musique ; sport ET NON musique.

⑬ ★★ [CAL] Construire le tableau croisé des deux variables de l'exercice 12 : « pratique un sport » et « suit l'option musique ».

Partie C – Entraînement approfondi

⑭ ★★ [RAI] Dans une enquête, 70% des élèves de seconde déclarent aimer les sciences, contre 55% des élèves de première. Peut-on en déduire que les secondes sont plus nombreux que les premières à aimer les sciences ? Expliquer.

⑮ ★★ [CAL] On étudie 240 dossiers. 150 concernent des logements urbains. Parmi les logements urbains, 66 ont une isolation récente. Parmi les logements ruraux, 54 ont une isolation récente. Construire le tableau croisé, puis calculer les fréquences conditionnelles d'isolation récente dans chaque zone.

⑯ ★★ [COM] À partir de l'exercice 15, rédiger deux phrases comparant les zones. L'une doit utiliser une fréquence conditionnelle, l'autre un effectif.

⑰ ★★ [REP] Compléter le tableau de fréquences conditionnelles par ligne.

	A	B	C	Total
G_1	0,20	0,50	...	1
G_2	0,35	...	0,25	1

Interpréter 0,50 dans une phrase.

⑱ ★★ [CH, RAI] Une entreprise annonce : « Parmi les candidats retenus, 52% sont des femmes. » Une association répond : « Ce nombre ne suffit pas pour juger l'égalité de traitement. » Quelles autres données faudrait-il connaître ?

⑲ ★★ [MOD] Écrire un algorithme en langage naturel qui, à partir de deux listes *sexe* et *transport*, compte le nombre d'élèves filles venant en bus.

⑳ ★★ [REP] On veut filtrer une base de données d'animaux selon deux critères : A = « mammifère », B = « vit dans l'eau ». Donner une situation correspondant à $A \cap B$, puis à $B \cap \bar{A}$.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

- 21 *** [MOD, CAL] Dans un collège, on croise le niveau et le choix d'une seconde langue.

	Allemand	Espagnol	Italien	Total
5e	24	96	30	150
4e	18	102	30	150
3e	12	108	30	150
Total	54	306	90	450

Comparer la proportion d'élèves choisissant l'espagnol selon les niveaux. Rédiger une conclusion.

- 22 *** [CH, COM] Inventer un tableau croisé de 100 élèves pour lequel :

- 60 élèves sont demi-pensionnaires ;
- 30 élèves sont inscrits à l'atelier théâtre ;
- parmi les demi-pensionnaires, 40% sont inscrits à l'atelier théâtre.

Compléter le tableau et vérifier toutes les contraintes.

- 23 *** [RAI, COM] Deux formulations circulent :

- « 30% des élèves qui prennent le bus sont internes. »
- « 30% des internes prennent le bus. »

Expliquer pourquoi elles ne signifient pas la même chose, puis construire un exemple où l'une est vraie et l'autre fausse.

- 24 *** [MOD, REP] On observe 80 véhicules à un carrefour selon deux caractères : type de véhicule et respect du feu. Inventer des données réalistes puis construire un tableau croisé permettant de comparer les comportements.

- 25 *** [RAI, COM] Un tableau croisé montre que la fréquence d'utilisation du vélo est plus élevée chez les élèves habitant à moins de 3 km du lycée. Rédiger une conclusion prudente : que peut-on affirmer ? que ne peut-on pas affirmer ?

- 26 *** [MOD, CAL] Écrire un petit pseudo-code qui parcourt une base de n individus et compte simultanément :
- le nombre d'individus vérifiant A ;
 - le nombre d'individus vérifiant $A \cap B$.

Indiquer ensuite comment obtenir la fréquence conditionnelle de B parmi les A .